

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

Ch 3 – Etats liés– scanner – laser

Masse (charge gravitationnelle)
 Charge électrique
 Spin : fermion $\leftrightarrow$ boson

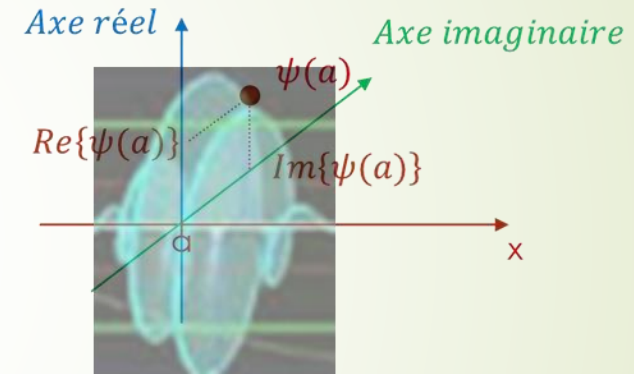
Charge de couleur (interaction forte)
 Charge électrofaible (interaction faible)
 Symétries : parité, baryons $\leftrightarrow$ leptons, ...

Espace des fonctions d'état + temps

Vecteur d'état : $\psi(\vec{r}; t)$ complexe
 (partie réelle et partie imaginaire)
 Probabilité de présence :

$$\|\psi\|^2 = \psi^*(\vec{r}; t)\psi(\vec{r}; t)$$

L'évolution au cours du temps t de
 $\psi(\vec{r}; t)$ est donnée par des
 équations, comme celle de
 Schrödinger.

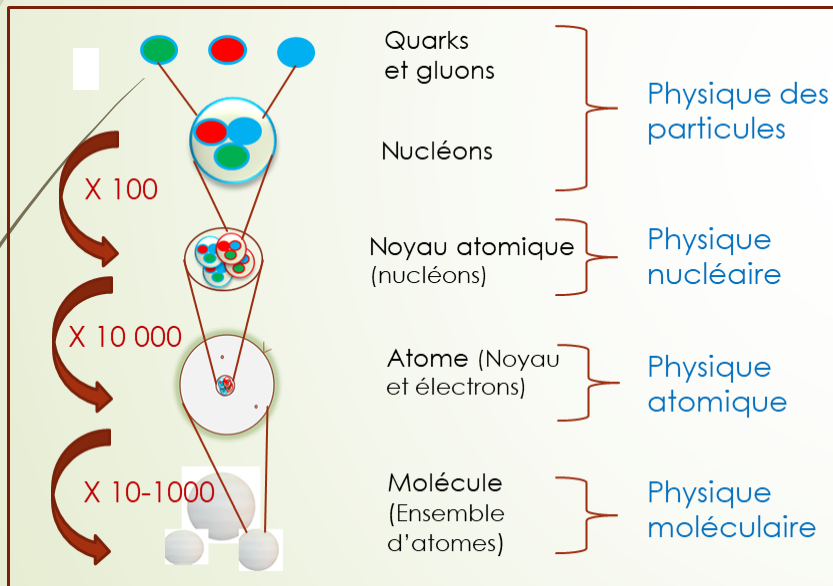


$\psi(x; t_{fixe})$ d'une particule sur un axe

Critère basique :

Quand sa longueur d'onde associée (au sens de de Broglie) est de l'ordre de grandeur de son extension spatiale

$$\lambda = \frac{h}{mv} ; h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s} = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ kg.m/s}$$



Proton, rayon de charge $\Rightarrow$

$$0,85 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Noyau atomique (Fer), rayon $\Rightarrow$

$$5,3 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Atome (Fer), rayon $\Rightarrow 1,4 \text{ \AA} =$

$$140\,000 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Molécule d'ADN, diamètre $\Rightarrow 2 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 2\,000\,000 \cdot 10^{-15} \text{ m}$

Fonction d'état ψ de la particule

Libre

Extension spatiale **non limitée**

Faisceaux de particules dans les accélérateurs
Électrons dans les conducteurs
Rayons cosmiques
Photons
...

Étalement de la fonction d'état

Liée

Extension spatiale **limitée**

Stationnaire

Probabilité de présence spatiale **indépendante** du temps

Protons dans les noyaux
Électrons dans les atomes et molécules
...

Valeurs moyennes des observables **indépendantes** du temps

Non stationnaire

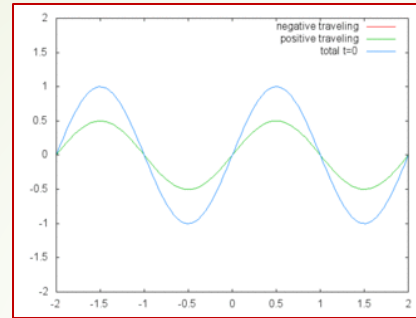
Probabilité de présence spatiale **dépendante** du temps

Particule piégée dans un puits de potentiel
...

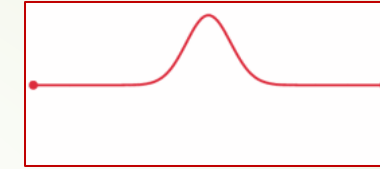
Des valeurs moyennes des observables **dépendantes** du temps

Quels états pour les objets quantiques - des exemples ?

Classique

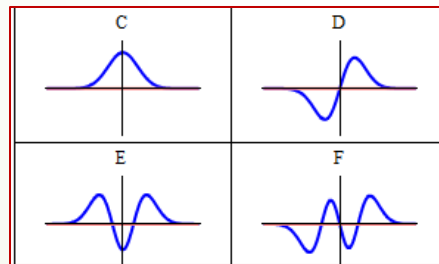


Ondes se propageant et stationnaire

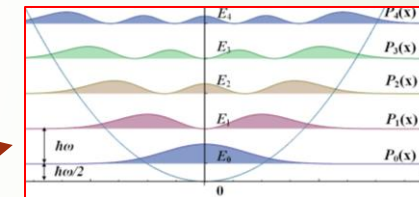


Non stationnaire

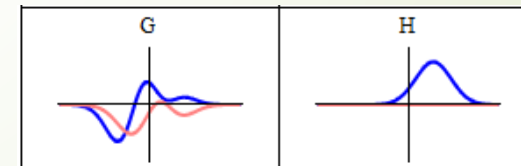
Quantique



États stationnaires : partie réelle et **imaginaire**



Probabilités de présence (observable)



État non stationnaire

Analogues classiques

Découplage de l'espace et du temps

Une onde se propageant $u_1 \sim \cos(kx - \omega t)$ Une onde stationnaire $u_2 \sim \cos(kx) \cos(\omega t)$

État quantique lié stationnaire

- Découplage de l'espace et du temps

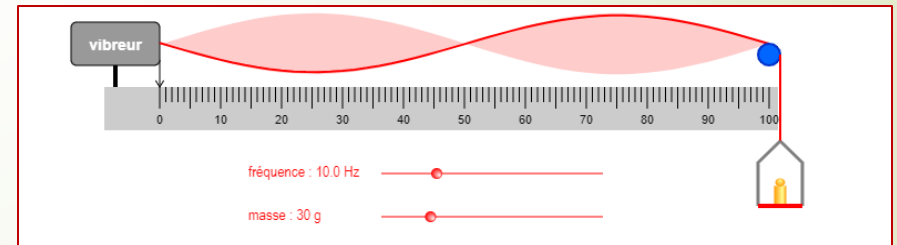
$$\psi(x, t) \Rightarrow A(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$$

- Probabilité de présence indépendante du temps :
 $|\psi(x, t)|^2 = \psi^*(x, t)\psi(x, t) \Rightarrow |\psi(x, t)|^2 = A^2(x)$

- Conditions aux frontières du domaine

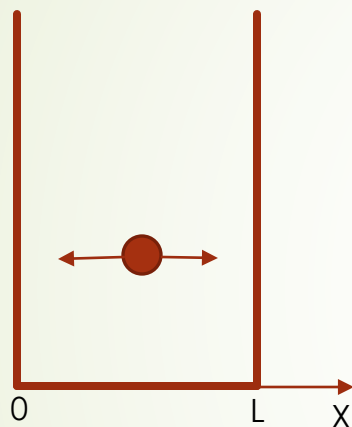
→ Quantification des états stationnaires

Analogie classique

[Voir la vidéo](#)<https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr>

Avant d'étudier en détail les propriétés des fonctions d'état des objets quantiques (voir chapitre suivant), étudions –de manière intuitive – un cas simple et aisément calculable (?)

Objet quantique de masse m et d'énergie E , dans un état stationnaire, confiné/lié dans un « puits » de potentiel de largeur « L »



$$\psi(x, t) \Rightarrow A(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$$

Sa probabilité de présence est simplement

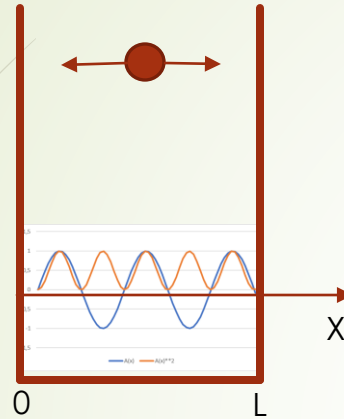
$$|\psi(x, t)|^2 = A^2(x)$$

L'objet ne sort pas du puits :

$$A(x \leq 0) = A(x \geq L) = 0$$

Seules solutions (symétrie axiale) compatibles avec les conditions aux limites :

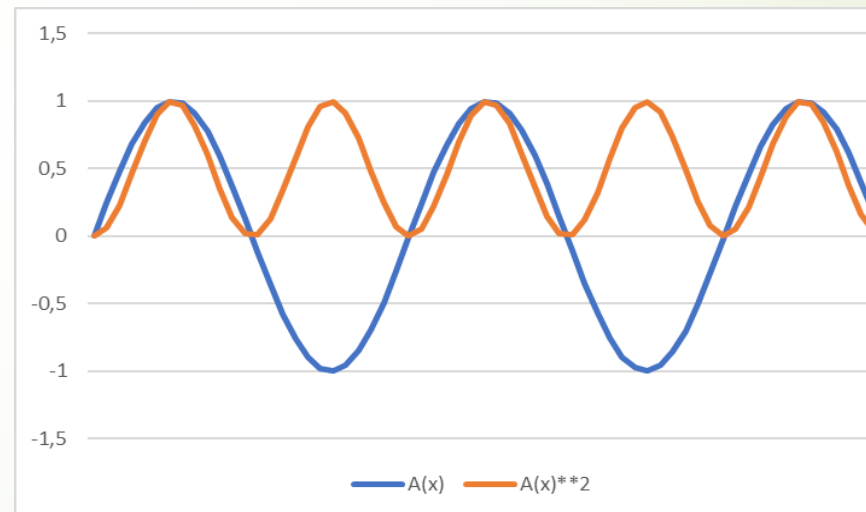
$$A_n(x) = \sqrt{2/L} \sin \frac{\pi n x}{L}, n = 1, 2, 3, \dots$$



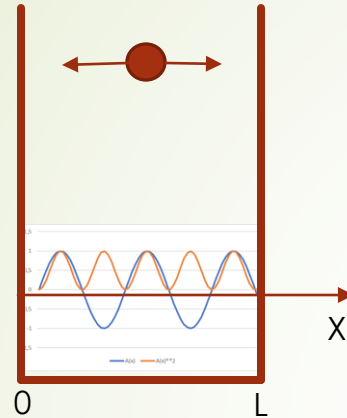
Un exemple $n=5$

Seule $A(x)^2$ est observable, statistiquement

Les seules fonctions d'état compatibles avec les conditions aux limites



Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées



Fonction d'état de l'objet avec des conditions aux limites

$$A_n(x) = \sqrt{2/L} \sin \frac{\pi n x}{L}$$

- Estimer la **position** ou la **vitesse** de l'objet se fera par l'action d'opérateurs sur la fonction d'état $A(x)$ (voir chapitre suivant)
- Chaque mesure donnera une valeur parmi les valeurs possibles, selon une loi de probabilité.
- Pour les valeurs moyennes, notée $\langle x \rangle$ ou $\langle p \rangle$, on prend la moyenne pondérée par $A^2(x)$, x allant de 0 à L .

$$\langle x \rangle = \int_0^L dx x A^2(x); \langle x^2 \rangle = \int_0^L dx x^2 A^2(x);$$

La position moyenne est au milieu
La vitesse moyenne est nulle (la
particule oscille de droite à
gauche)
Classique ?

$$\langle x \rangle = \frac{L}{2}$$

$$\langle p \rangle = \langle mv \rangle = 0$$

En attendant Schrödinger (voir chapitre suivant)

A l'objet est associée une onde de longueur d'onde

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

L'énergie (cinétique uniquement)

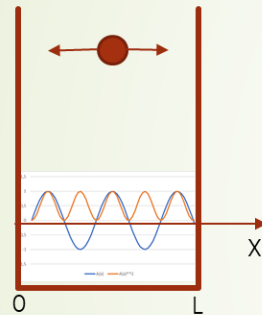
$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{h^2}{m\lambda^2}$$

Si l'état est stationnaire, la largeur L doit être un multiple de la demi-longueur d'onde (conditions d'annulation aux limites $x=0$ et $x=L$)

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

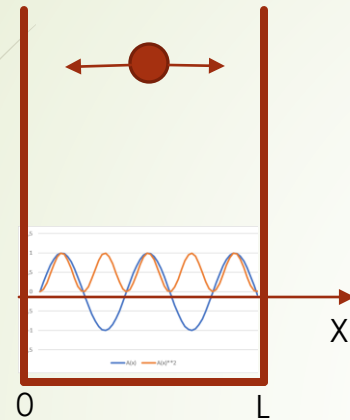
Donc

$$E_n = \frac{1}{8} \frac{h^2}{mL^2} n^2 = \frac{\pi^2}{2} \frac{\hbar^2}{mL^2} n^2, n = 1, 2, \dots$$



La fonction d'état exacte de l'état stationnaire d'un objet de masse m , confiné dans un puits de largeur L est donc :

$$\psi(x, t) = A(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}} \Rightarrow \psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{\pi nx}{L} e^{-i\left(\frac{\pi^2 \hbar n^2}{2 mL^2}\right)t}, n = 1, 2, \dots$$



Fonction d'état spatiale avec des conditions aux limites

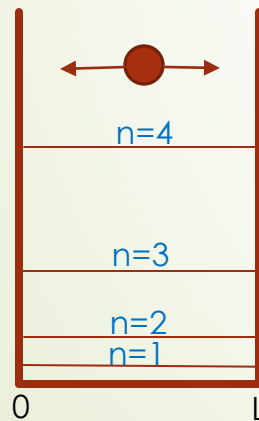
$$A_n(x) = \sqrt{2/L} \sin \frac{\pi n x}{L}$$

Où est la mécanique quantique ?

$$\langle E \rangle_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \quad n=1, 2, 3, 4, \dots$$

(n-1) est le nombre de nœuds de la fonction d'état.

L'énergie des états liés est quantifiée : ne peut prendre que des valeurs discrètes.
L'énergie la plus basse n'est jamais nulle



QUANTIFICATION

Toutes les animations et explications sur www.toutestquantique.fr

L'énergie dépend de la constante de Planck :

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \rightarrow h = 6,62607004 \cdot 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$$

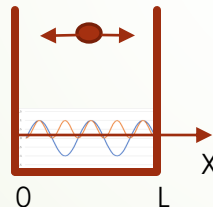
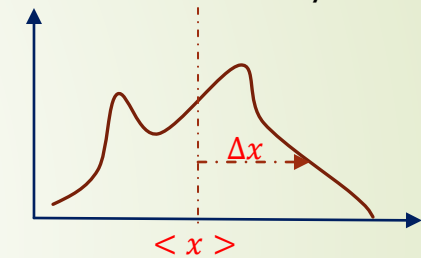
- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.

Inégalités d'Heisenberg

- Les mesures de l'observable x (idem pour p_x) sont déterminées par une loi de probabilité, de valeur moyenne $\langle x \rangle$ et de dispersion $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$
- Les mesures simultanées de x et p_x satisfont l'inégalité (indétermination) d'Heisenberg

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} ; \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

- La précision des mesures de x et p_x est limitée



$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{\frac{n^2 \pi^2}{3} - 2}$$

Les incertitudes sur la position et la vitesse (moment) ne dépendent pas de L, et vérifient l'inégalité d'Heisenberg (pour $n=1$, encore plus vrai pour $n=2,3,\dots$)

$$\Delta x \Delta p = 1,136 \frac{\hbar}{2} > \frac{\hbar}{2}$$

- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg

Réservé aux matheux – et en anticipant sur la suite

Lorsque l'état quantique d'une particule est stationnaire, sa fonction d'onde est : $\psi(x; t) = A(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$; et donc sa probabilité de présence ne dépend que de la position $|\psi(x, t)|^2 = A^2(x)$

Comme c'est une densité de probabilité, la valeur moyenne d'une observable à partir de son opérateur associé est :

$$\langle Op \rangle = \langle A | \widehat{Op} | A \rangle = \int A^2(x) \widehat{Op}(x) dx$$

L'opérateur pour la position est $\hat{x}$ lui-même

L'opérateur pour la quantité de mouvement p est : $\hat{p} = i\hbar \frac{d}{dx}$

Pour une particule dans un puits de potentiel de profondeur infinie, de largeur L , on a vu que :

$$A_n(x) = \sqrt{2/L} \sin \frac{\pi nx}{L}$$

$$\text{Donc } \langle Op \rangle = \langle A | \widehat{Op} | A \rangle = \int A^2(x) \widehat{Op}(x) dx = \frac{2}{L} \int_0^L \widehat{Op}(x) \sin^2 \left(\frac{\pi nx}{L} \right) dx$$

En prenant les opérateurs respectifs pour x et p , on trouve les valeurs moyennes :

$$\langle x \rangle = \frac{L}{2} \text{ et } \langle x^2 \rangle = \frac{L^2}{3} \left(1 - \frac{6}{(2\pi n)^2} \right)$$

$$\langle p \rangle = \langle mv \rangle = 0 \text{ et } \langle p^2 \rangle = \frac{\pi^2 \hbar^2}{L^2} n^2$$

Donc l'énergie (ici uniquement cinétique) est $\langle E \rangle = \langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2$

Les fluctuations quantiques autour des moyennes sont calculées par les écarts-types

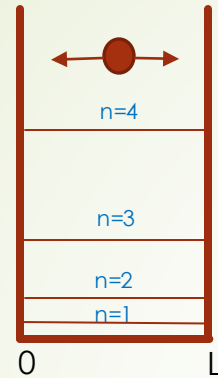
$$\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 ; \Delta x = \frac{L}{\sqrt{12}} \sqrt{1 - \frac{6}{\pi^2 n^2}}$$

$$\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 ; \Delta p = \frac{n\pi\hbar}{L}$$

On vérifie la relation d'incertitude d'Heisenberg : $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{\left(\frac{n^2 \pi^2}{3} - 2 \right)} > \frac{\hbar}{2} ; n = 1, 2, \dots$

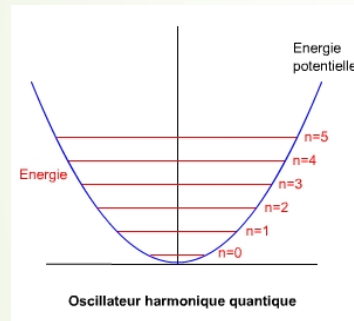
États liés

Le puits infini – un cas peu réaliste?



Puits de potentiel

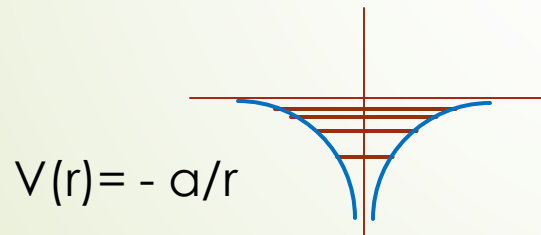
$$\langle E_{cin} \rangle = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \quad n=1,2,3,4, \dots$$



Puits parabolique (oscillateur harmonique)

$$\langle E_T \rangle = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \Omega \quad n=0,1,2,3, \dots$$

Niveaux équidistants



Puits coulombien (atome hydrogène)

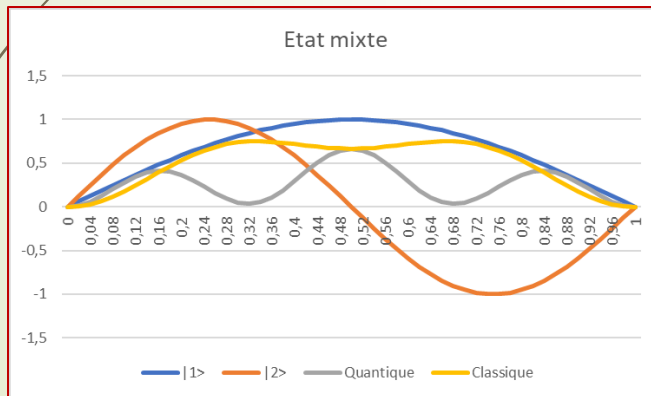
$$\langle E_T \rangle \approx - \frac{me^4}{2\hbar^2 n^2} \quad n=1,2,3,4, \dots$$

Une particule peut être soit :

- Être dans un état **pur** : occuper un niveau d'énergie quantifié, noté $|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$, ...
- Être dans un état **mixte** : occuper **simultanément** plusieurs états
- Par exemple, un mélange du fondamental et du premier niveau excité

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|2\rangle ; \quad \text{avec} \quad |n\rangle = A_n(x)e^{\frac{iE_n t}{\hbar}}$$

Les coefficients assurent que la probabilité totale (norme) est 1.



Superposition d'états et décohérence

Principe de superposition

- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)

L'atome – la chimie, la lumière et le temps

Le quantum d'énergie (ici **cinétique**) est $\Delta E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$ -m en kg, L en m

$$\Delta E = \frac{5,5 \cdot 10^{-68}}{mL^2} \text{ Joule}$$

$$\Delta E = \frac{8,8 \cdot 10^{-49}}{mL^2} \text{ eV (electron-volt)}$$

Physique « classique »

(bille dans boîte allumettes)

$$M = 10 \text{ g} = 10^{-2} \text{ kg}$$

$$L = 10 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 5,5 \cdot 10^{-66} \text{ J (quasi continu)}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 8,8 \cdot 10^{-47} \text{ eV}$$

Physique atomique

(électron dans un atome)

$$M(\text{électron}) = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$L(\text{diam atome}) = 1,1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 0,5 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 80 \text{ eV}$$

Physique nucléaire

(proton dans un noyau)

$$M(\text{proton}) = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$L(\text{diam noyau}) = 4 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 2,1 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 3,3 \cdot 10^7 \text{ eV} = 33 \text{ MeV}$$

Physique des particules

(quark dans un proton)

$$M(\text{quark u}) = 3,6 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

$$L(\text{rayon proton}) = 1,7 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 5,3 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 8,5 \cdot 10^{10} \text{ eV} = 85 \text{ GeV}$$

Etat d'énergie minimum ($T=0$)

Les **fermions** (électrons) occupent les niveaux successifs, en respectant le **principe d'exclusion de Pauli**

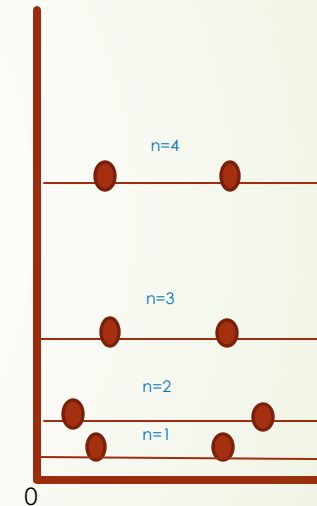
$$\Psi \approx \sum_{n=1}^4 (\psi_n^{\downarrow} + \psi_n^{\uparrow})$$

Manque l'antisymétrie par permutation des particules

Exemple 8 **fermions** (spin $\frac{1}{2}$)

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 2(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 60$$



Un peu de Physique ... avancée

Les états stationnaires des électrons liés dans l'atome sont caractérisés par des nombres quantiques 1 nombre à une dimension; 3 à trois dimensions.

Les atomes

Les électrons de l'atome sont soumis au champ électrique du noyau (Z protons)

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$$

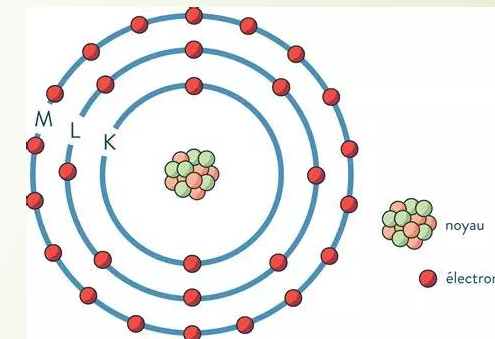
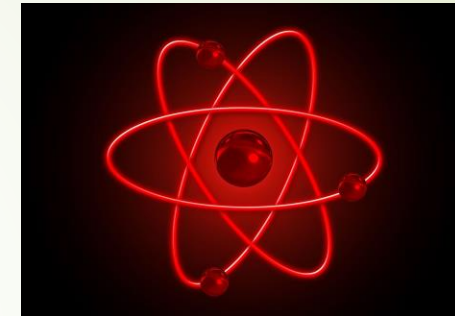
Ce sont des fermions, dont les états sont caractérisés par 3 nombres quantiques (n, l, m) et 2 états de spin $s = \pm 1/2$

Les niveaux d'énergie quantifiés

$$E_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{me^4}{n^2 \hbar^2} ; n = 1, 2, 3, \dots$$

dépendent uniquement (à discuter) du nombre quantique n .

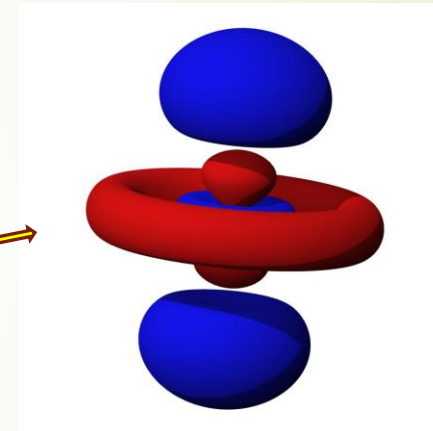
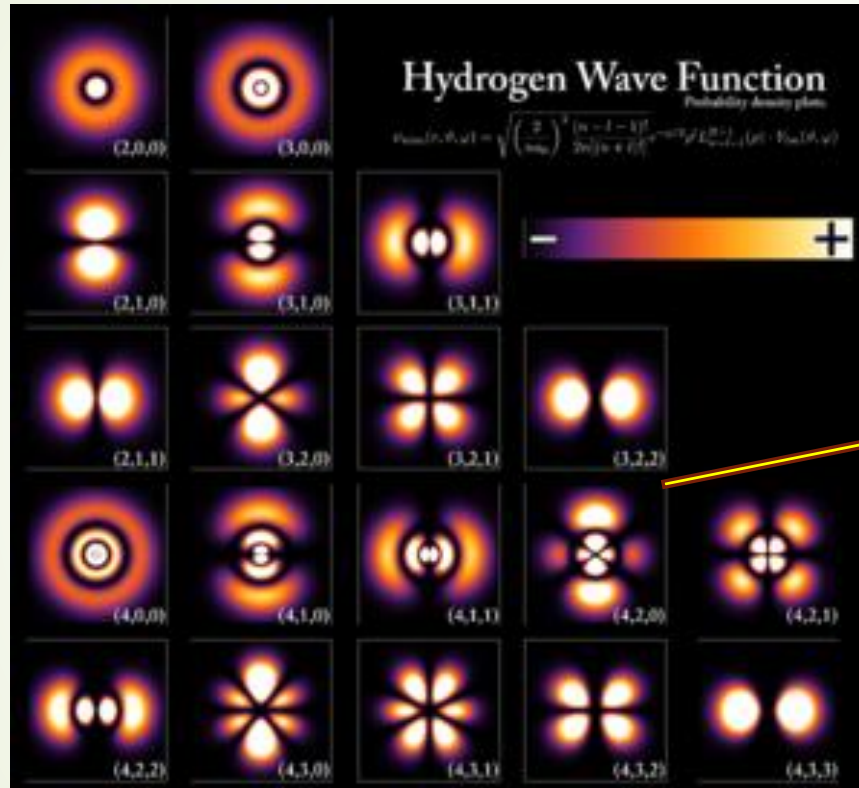
Chaque niveau d'énergie ne peut être occupé que par $2n^2$ électrons.



Représentations imagées, mais fausses

Quantification et principe de Pauli

Les états stationnaires des **particules liées** sont caractérisés par des nombres quantiques 1 nombre à une dimension; 3 à trois dimensions.



Orbitales (probabilité de présence tirée de la fonction d'onde) de l'atome d'hydrogène ($Z=1$)
(wikipedia)

Le tableau de Mendeleïev

PRINCIPE

Conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d'être validés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

— Éléments synthétiques créés artificiellement dans des accélérateurs de particules ou lors de réactions nucléaires

× Éléments n'ayant pas d'isotopes

★ Nouveaux éléments chimiques validés en 2016 par l'IUPAC

Famille

Classification des éléments en fonction d'un comportement chimique proche.

- Non-métal
- Métal alcalin
- Métal alcalino-terreux
- Métal de transition
- Lanthanides (ou terres rares)
- Actinides

État physique

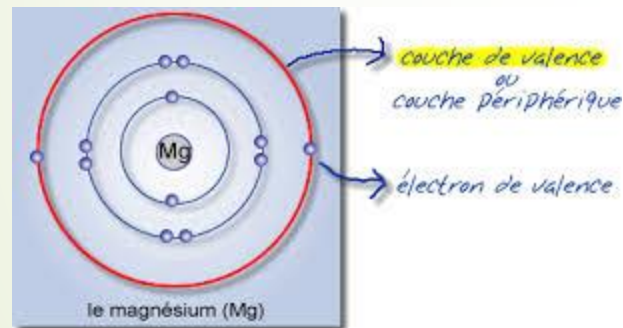
Ne gaz Hg liquide Fe solide

- Métaux pauvres
- Halogènes
- Coq rares
- Métalloïdes

Dans leur état fondamental, les électrons occupent les couches d'énergie les plus basses. La dernière couche incomplète est la **couche de valence**.

Les réactions chimiques sont induites par des échanges d'électrons de valence. Selon le principe que la stabilité maximum d'un atome intervient lorsque ses couches ont complètes :

- Les atomes ayant une couche de valence **très incomplète** sont **donneurs** d'électrons
- Les atomes ayant une couche de valence **presque complète** sont **accepteurs** d'électrons
- Les atomes ayant leurs couches **complètes** sont **inertes** chimiquement (gaz rares)



Colonne	famille	nombre d'électrons de valence
1	métaux alcalins	1
2	métaux alcalinoterreux	2
13	famille du bore	3
14	famille du carbone	4
15	famille de l'azote	5
16	famille de l'oxygène (chalcogènes)	6
17	halogènes	7
18	gaz rares	pleine (2 ou 8)

Source : unamur.be

Exemple : La molécule d'eau H_2O → Les 2 atomes d'hydrogène **H** « donnent » leur électron de valence à l'oxygène **O** auquel il en manque 2



Le tableau de Mendeleïev

PRINCIPE

Conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d'être validés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

1 H Hydrogène	2 He Hélium																
3 Li Lithium	4 Be Béryllium																
11 Na Sodium	12 Mg Magnésium																
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titane	23 V Vanadium	24 Cr Chrome	25 Mn Manganèse	26 Fe Fer	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Cuivre	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Sélénium	35 Br Brome	36 Kr Krypton
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdène	43 Tc Technétium	44 Ru Ruthénium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Argent	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Étain	51 Sb Antimoine	52 Te Tellure	53 I Iode	54 Xe Xénon
55 Cs Césium	56 Ba Baryum	57-71 La-Lu Lanthanides	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantale	74 W Tungstène	75 Re Rhénium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platine	79 Au Or	80 Hg Mercure	81 Tl Thallium	82 Pb Plomb	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astato	86 Rn Radon
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89-103 Ac-Lr Actinides	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson
57 La Lanthane	58 Ce Cérium	59 Pr Praséodyme	60 Nd Néodyme	61 Pm Prométhium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutétium			
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Américium	96 Cm Curium	97 Bk Berkélium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelévium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium			

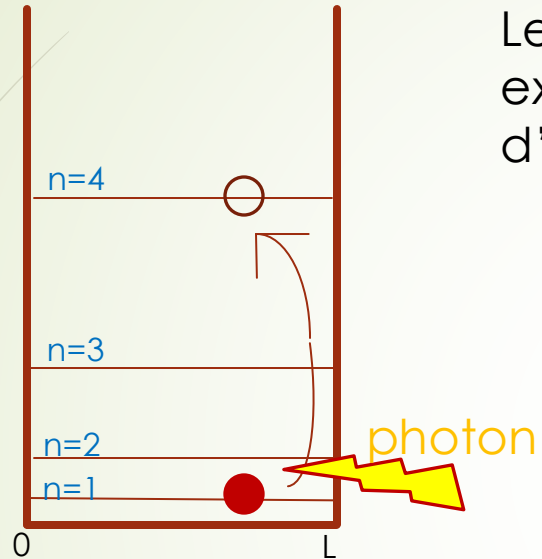
Familles
Classement des éléments en fonction d'un comportement chimique proche.

- Non-métaux
- Métaux alcalins
- Métaux alcalino-terreux
- Métaux de transition
- Lanthanides (ou terres rares)
- Actinides
- Métaux pauvres
- Halogènes
- Gaz rares
- Métalloïdes

État physiques
Ne gaz | Hg liquide | Fe solide

Les défis du CEA Octobre 2016 N°211

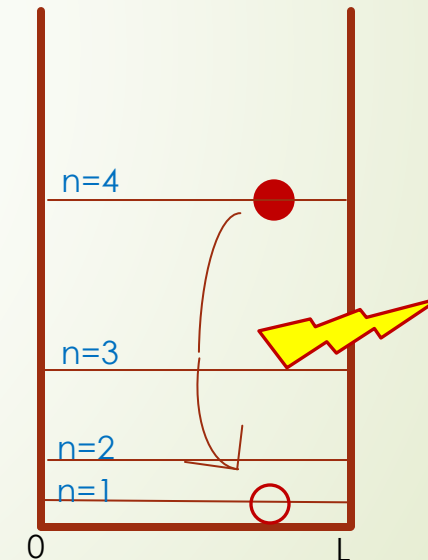
- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)
- Les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques.



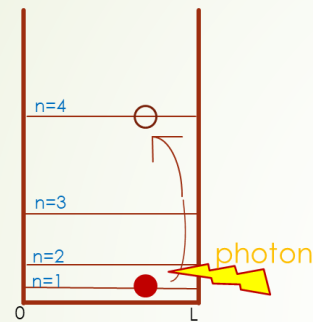
Le passage de l'état fondamental ($n=1$) à l'état excité ($n=4$) nécessite une énergie (**absorption** d'un photon) de

$$E_4 - E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (4^2 - 1^2) = 15 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

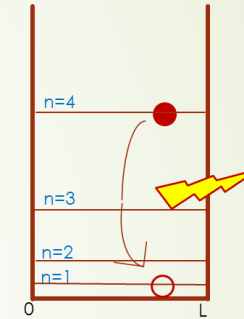
Pour le processus inverse, le passage de l'état excité au fondamental va donner lieu à l'**émission** d'un photon de la même énergie



Les électrons (chargés) interagissent avec les ondes électro-magnétiques (photons)



Absorption/émission spontanée
d'un photon entre 2 niveaux
d'énergie E_1 et E_2



Ce mécanisme est soumis aux lois de conservation :

- **Énergie** : $h\nu = E_2 - E_1$ (approx)
- **Impulsion** : le photon émis à une impulsion $p = \frac{h\nu}{c}$ qui provoque le recul de l'atome émis
- **Spin** : le photon a un spin 1 ; le spin (moment cinétique) de l'atome avant et après émission/absorption doit être compatible.

Les niveaux **excités** se désexcitent spontanément;
ils ont une **durée de vie limitée**

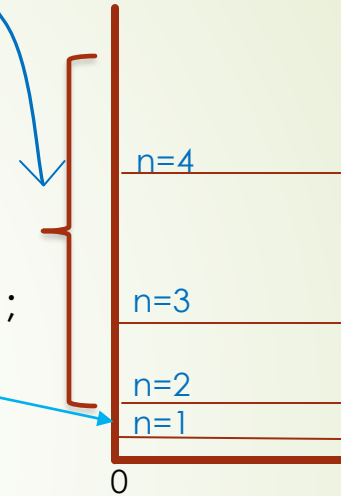
$$\text{Relations d'Heisenberg : } \Delta t \Delta E > \frac{h}{2\pi};$$

$$\Delta t < \infty \rightarrow \Delta E > 0$$

La durée de vie du **niveau fondamental** est infinie ;

$$\Delta t = \infty \rightarrow \Delta E = 0$$

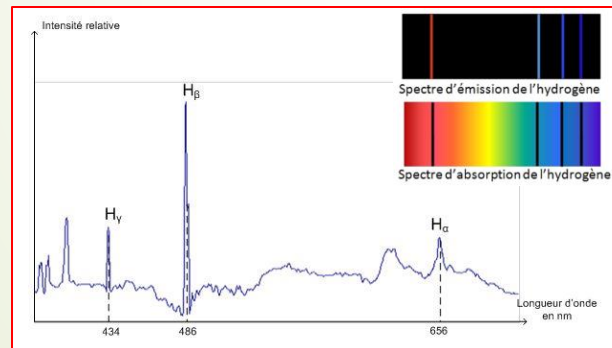
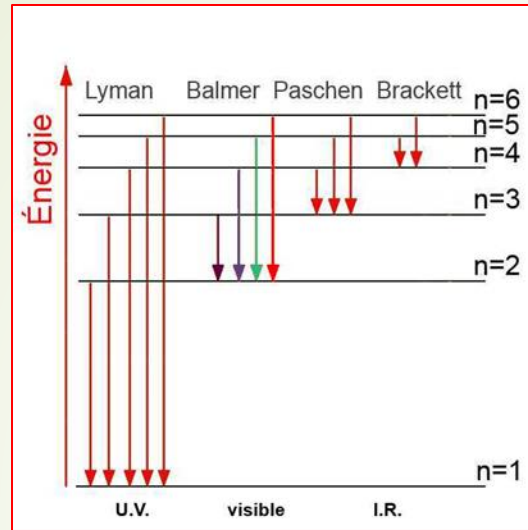
Les durées de vie des **niveaux excités** d'atomes sont de l'ordre de 10^{-9} s ;
leur énergie est définie à $\pm 6 \cdot 10^{-7}$ eV (pour des niveaux de l'ordre de la dizaine d'eV). On parle de largeur de niveau non nulle.



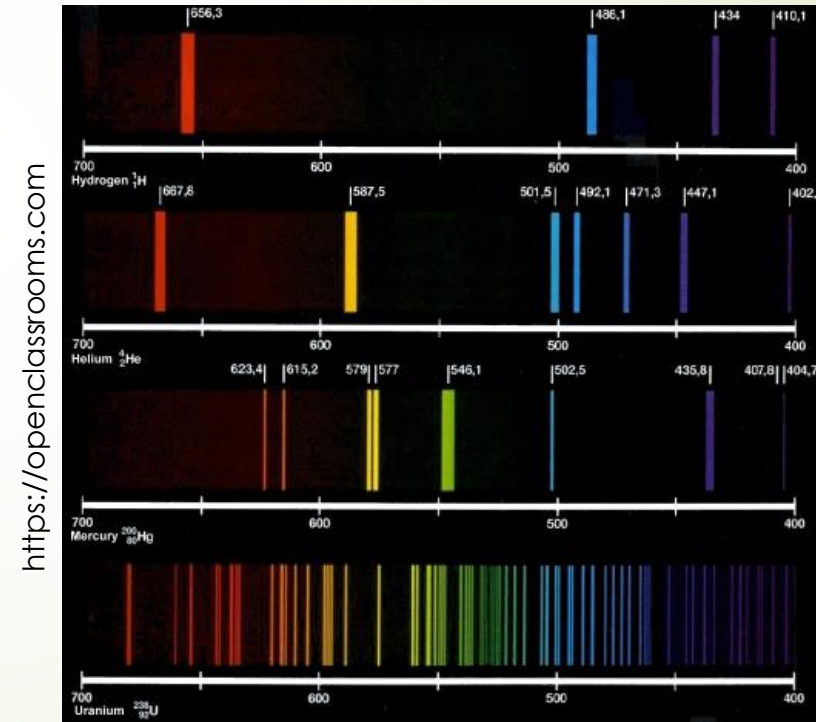
Les lois de conservation conduisent à :

- Des **transitions interdites** : qui violent les règles de conservation énergie, impulsion, spin,...
- Des **transitions permises** : mais dont la probabilité dépend de la largeur en énergie et de la structure des fonctions d'onde des 2 niveaux.

Quantification et interaction rayonnement-atome

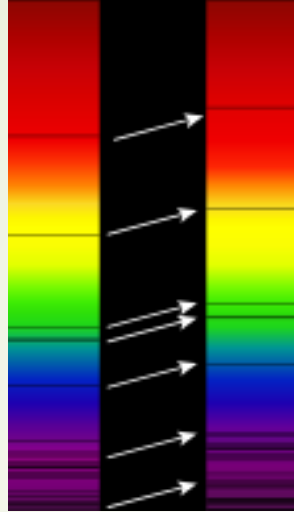


L'ensemble des transitions permises pour les électrons dans les atomes conduisent à une « signature » de chaque atome

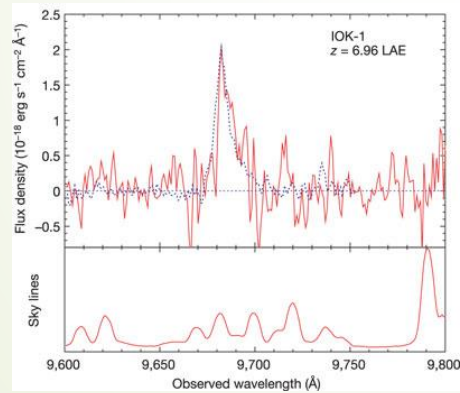


<https://openclassrooms.com>

Source Wikipedia

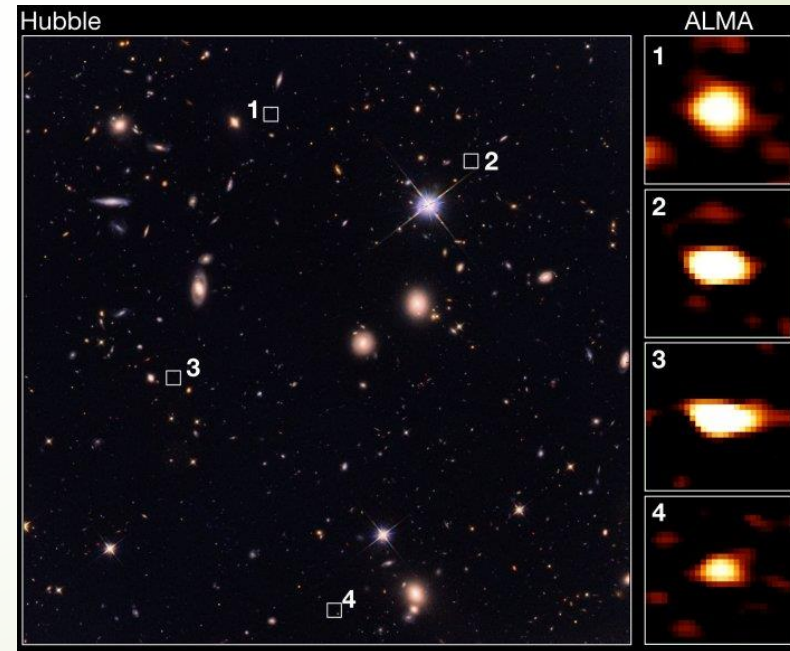


Si la source s'éloigne de l'observateur, il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde (vers le rouge) de la lumière reçue



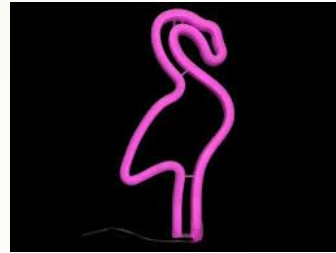
Dans la réalité

Pic de Lyman : 1216 Å au repos



- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)
- Les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques.
- Les transitions des électrons entre les niveaux atomiques sont source des émissions électro-magnétiques (lumière)

Pour l'éclairage, on recherche les émissions dans les longueurs d'onde visibles



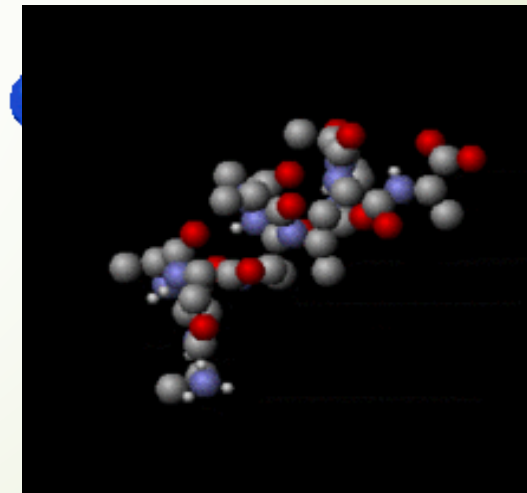
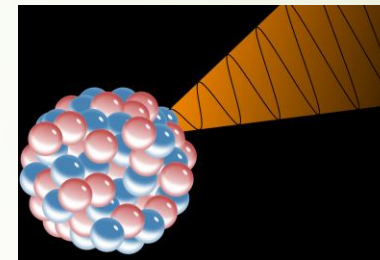
Il y a de multiples techniques pour exciter les électrons d'un atome pour en utiliser la lumière résultant des émissions spontanées:

- La **chaleur** : principe des lampes à incandescence (voir corps noir plus loin)
- Les **décharges électriques** : lampes au néon ou à vapeur de mercure
- Les **transitions des électrons** dans les semi-conducteurs (LED)
- Réactions **chimiques** : luminescence, lucioles

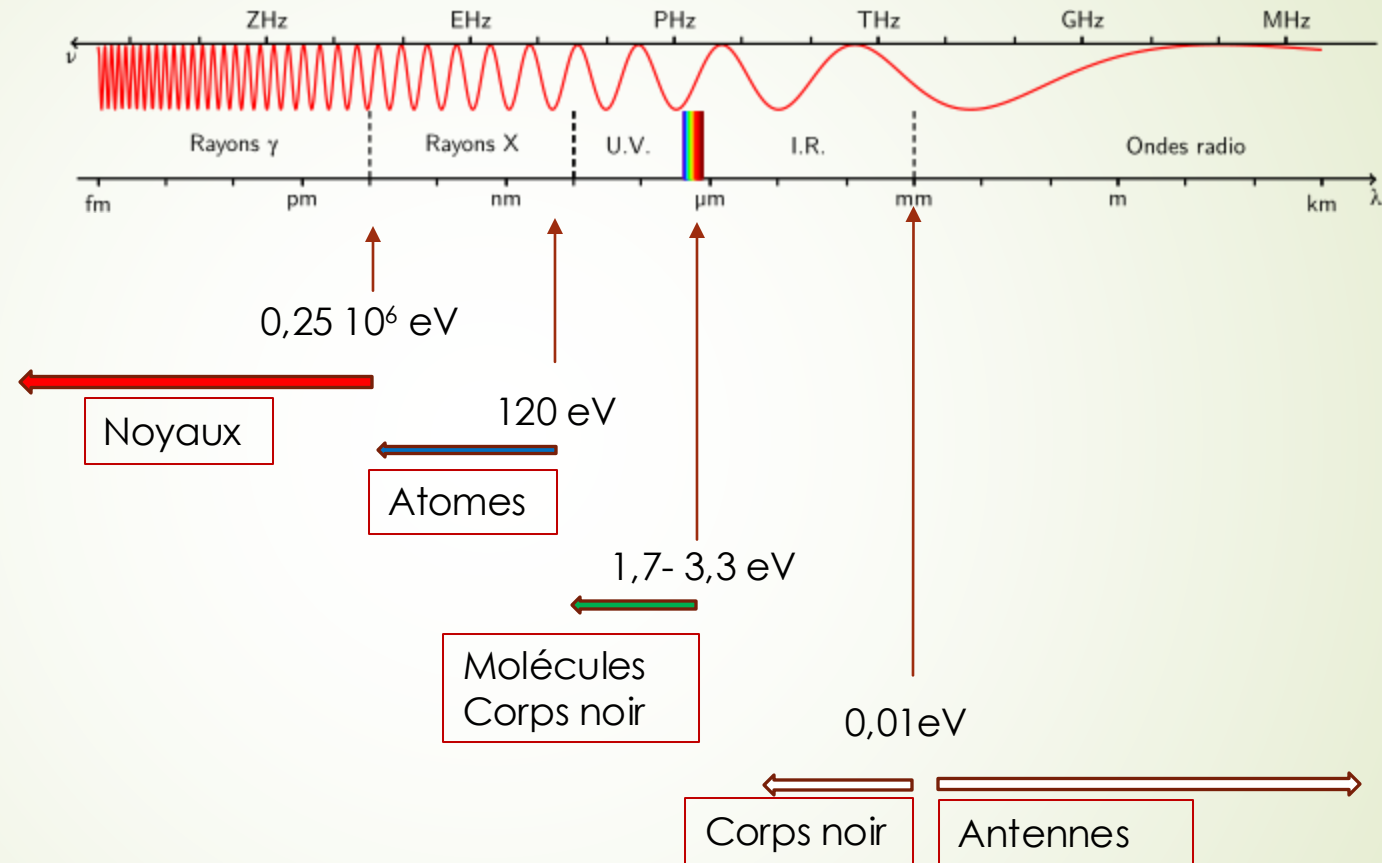
D'autres modes d'excitation (que les électrons de l'atome) sont quantifiés et susceptibles d'émettre des ondes e-m (pas toujours visibles)

- Excitation des **protons** en couches dans le noyau → **rayons γ**
- Modes collectifs de **vibration**, **rotation** des molécules

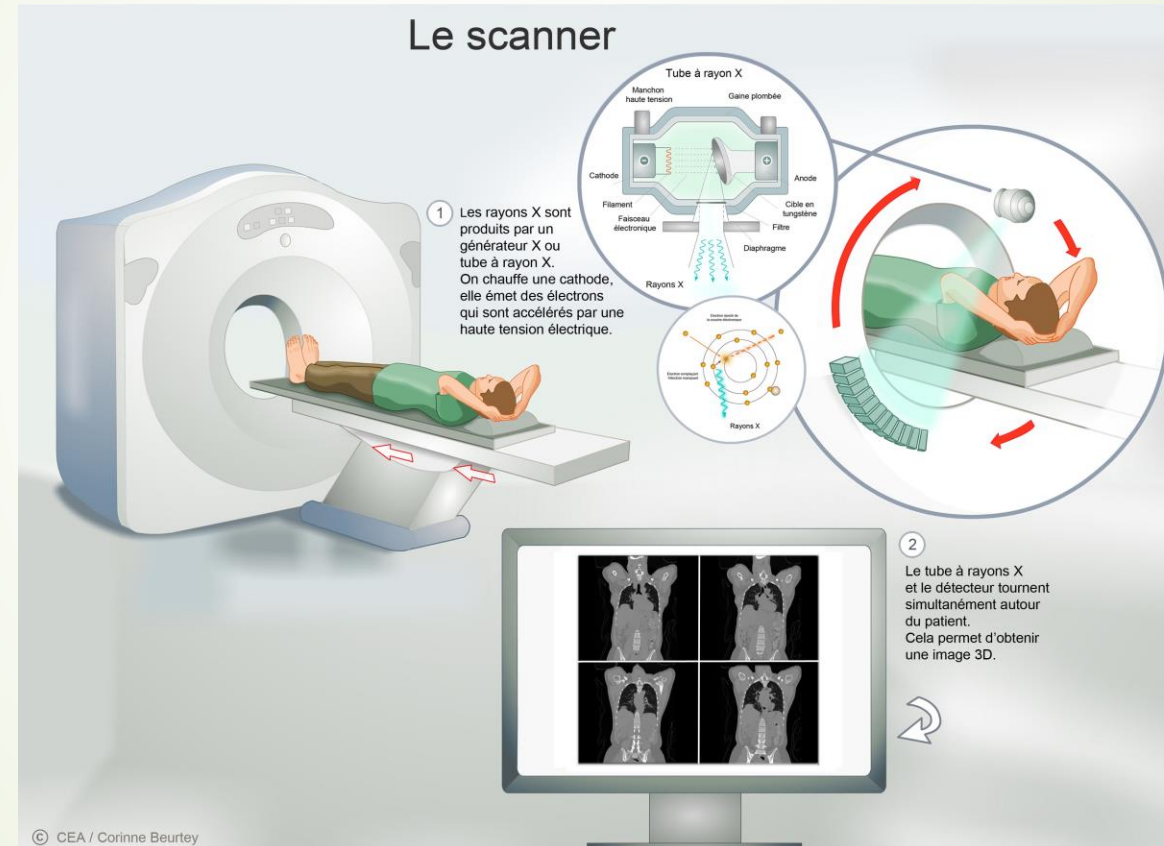
Ces modes sont excités aléatoirement dans les **corps chauds** et sont à l'origine du rayonnement dit « du corps noir »



Énergies des ondes électromagnétiques



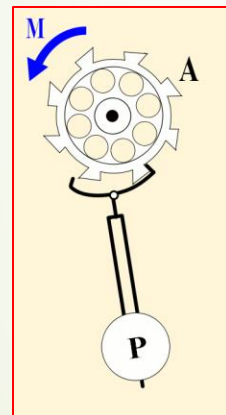
Le scanner utilise les rayons X émis par les électrons des atomes de tungstène



<http://www.cea.fr/comprendre/PublishingImages>

La **mesure du temps** de plus en plus précise : une nécessité de la navigation maritime à la navigation spatiale et aux télécommunications (GPS)

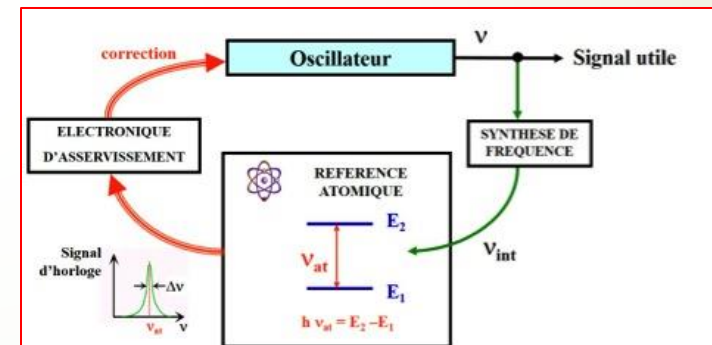
« La seconde est la durée de **9 192 631 770** périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état **fondamental** de l'atome de césium 133 » (depuis 1967)



De
Huyghens
(1658)

A
l'horloge
atomique

Une précision
relative de 10^{-5}
10 secondes par jour



<https://first-tf.fr>

Une précision relative de
l'ordre de 10^{-16}

Le temps que met la lumière pour
parcourir 0,03 microns)

- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)
- Les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques.
- Les transitions des électrons entre les niveaux atomiques sont source des émissions électro-magnétiques (lumière)
- Le scanner utilise les rayons X émis par les atomes de tungstène ; l'horloge atomique le rayonnement émis par des atomes de césium.

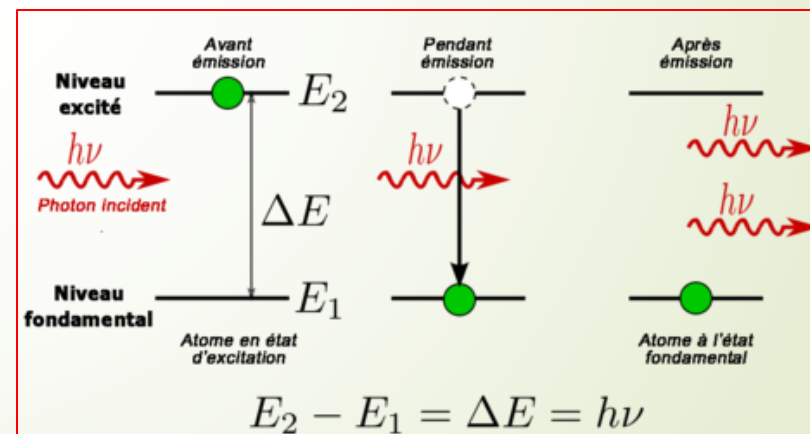
La lumière (rayonnements e-m) émis par désexcitation spontanée est **incohérente** : composée de photons émis aléatoirement, dans toutes les directions ; sans plan de vibration défini (polarisation).



Comment passer de la
← lumière incohérente
à la lumière cohérente →



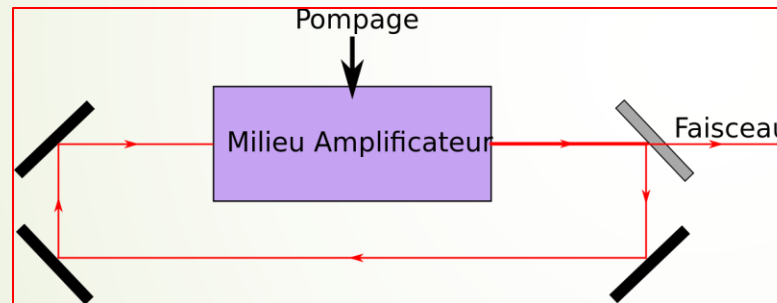
Le **laser** est basé sur l'émission **stimulée** : les 2 photons ont exactement les mêmes caractéristiques que le photon incident (monochromatisme)



Source wikipedia

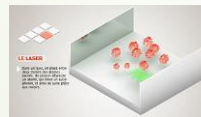
Les lasers sont constitués à partir de 4 mécanismes :

- **Le pompage optique** : il faut de nombreux électrons en même temps dans le même état excité (inversion de population)
- **L'émission stimulée** (voir plus haut)
- **L'amplification** pour atteindre des intensités suffisantes, il faut réinjecter les photons émis
- **L'extraction** : une petite part des photons est extraite pour l'utilisation



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17305072>

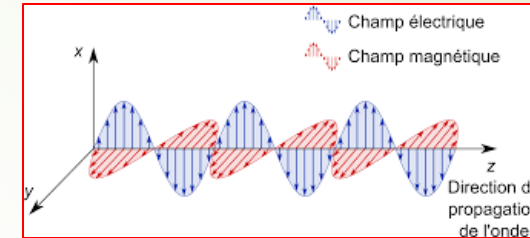
Voir la vidéo



La lumière émise par les lasers est fortement **cohérente**

Polarisation

Le plan des oscillations e-m définit la polarisation. Avec le laser les ondes émises ont la même polarisation

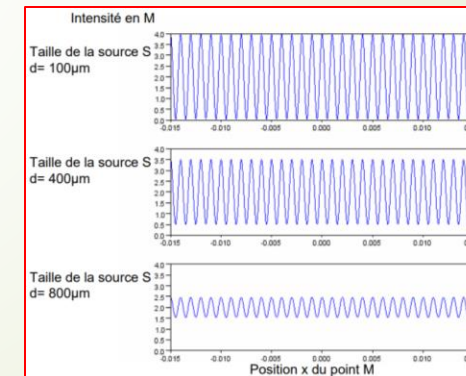


Cohérence temporelle

Une onde purement monochromatique ($\Delta\nu = 0$) implique un train d'onde de durée infinie ($\Delta t = \infty$) ; en pratique $\Delta\nu > 0$; 2 trajets lumineux ne pourront interférer que si leurs longueurs diffèrent de moins de $\frac{c}{\Delta\nu}$

Cohérence spatiale

Elle est liée à la taille de la source émettrice : il faut **collimater** fortement une source lumineuse classique dans une expérience d'Young



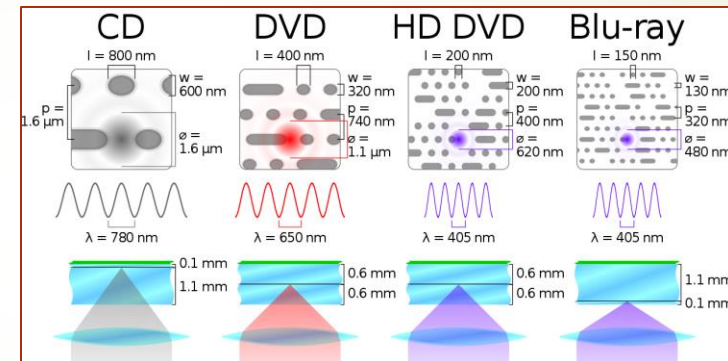
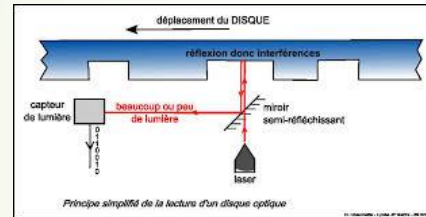
Source u-psud.fr

- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)
- Les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques.
- Les transitions des électrons entre les niveaux atomiques sont source des émissions électro-magnétiques (lumière)
- Le scanner utilise les rayons X émis par les atomes de tungstène ; l'horloge atomique le rayonnement émis par des atomes de césium.
- Le laser est une émission de lumière cohérente (visible ou non) résultant de transitions électroniques stimulées.

Une excellente [vidéo sur le laser](#) et ses applications faite par le CNRS

Une lumière cohérente : Une seule fréquence, non dispersive.

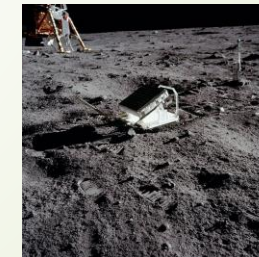
- Lecture/écriture de système nanométriques



- Mesure des distances



Distance Terre-Lune
384 402 km en moyenne
à 25 cm près



Une puissance concentrée: des bosons ... grégaires

Laser de Puissance

Energie d'un photon (lumière rouge) $h\nu \approx 10^{-22}$ J

- Un pointeur laser de 5 mW $\rightarrow 5 \cdot 10^{18}$ photons par seconde
- Un laser de découpe typique 5 kW
 $\rightarrow 5 \cdot 10^{24}$ photons par seconde sur une cible de 1 mm^2

Laser médicaux (ou cosmétique):

- Brûler de manière très sélective

Accélérateurs de particules/ applis militaires



- Les objets quantiques liés, dans un état stationnaire, sont décrits par des fonctions d'état quantifiées
- L'énergie des états liés des objets quantiques est quantifiée : elle n'est jamais nulle.
- Les lois de probabilité pour les grandeurs dynamiques vérifient les relations d'Heisenberg
- Les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états (principe de superposition)
- Les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques.
- Les transitions des électrons entre les niveaux atomiques sont source des émissions électro-magnétiques (lumière)
- Le scanner utilise les rayons X émis par les atomes de tungstène ; l'horloge atomique le rayonnement émis par des atomes de césium.
- Le laser est une émission de lumière cohérente (visible ou non) résultant de transitions électroniques stimulées.

A tout de suite pour le chapitre 4– Equations d'onde

« La science de
Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXloI50MEV8p1DrIA/playlists>

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>